

The background features a dark blue gradient with a faint, stylized line graph. The graph has several data points connected by lines, with one point highlighted in a lighter blue. The overall aesthetic is modern and technical, typical of a data science or statistics presentation.

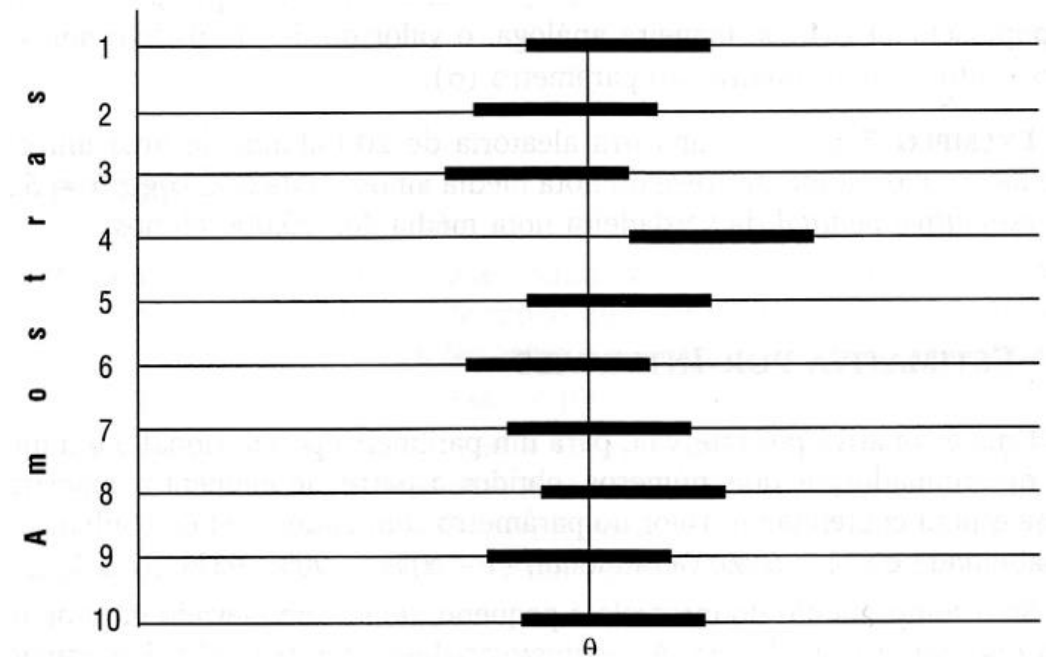
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
PROF. MARCELO ARAÚJO
CONTEÚDO: INTERVALOS DE CONFIANÇA

289.33

Estimativa por intervalo, o nível de confiança e de significância

Vamos supor θ um parâmetro populacional. Vamos admitir a seleção de 10 amostras de mesmo tamanho e um nível de confiança de 90%. A figura seguinte mostra os intervalos obtidos.

Os segmentos horizontais representam os 10 intervalos, e a reta vertical representa a localização do parâmetro θ . Nota-se que o parâmetro é fixo e que a localização do intervalo varia de amostra para amostra. Por conseguinte, podemos falar em termos da "probabilidade de o intervalo incluir θ ", e não em termos da "probabilidade de pertencer ao intervalo", já que é fixo. O intervalo é aleatório. Na prática, somente um intervalo é construído por meio da amostra aleatória obtida. Como utilizamos uma confiança igual a 90%, percebe-se que apenas 9 dos 10 intervalos construídos contém o verdadeiro parâmetro θ :



Configuração: 10 intervalos de confiança para θ a partir de 10 amostras de mesmo tamanho e $(1 - \alpha)\% = 90\%$.

Dessa forma, podemos fazer uma interpretação genérica de um intervalo de confiança: se obtivermos várias amostras de mesmo tamanho e para cada uma calcularmos os correspondentes intervalos de confiança com coeficiente (ou nível) de confiança α , esperamos que a proporção de intervalos que contenham o valor do parâmetro θ seja igual a α .

1. Intervalo de confiança para a média com variância conhecida

Se $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, então:

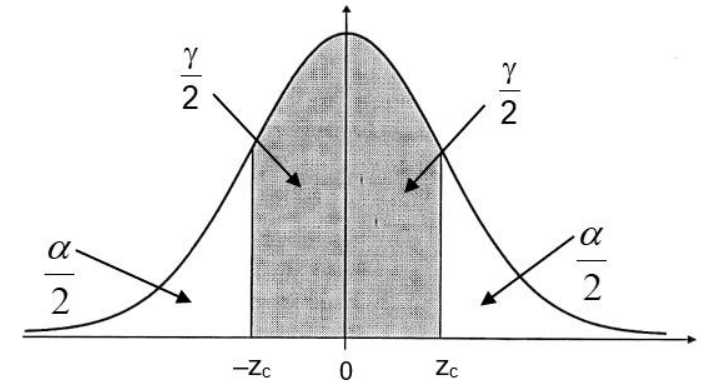
$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$$

Fixando-se α teremos:

$$IC: P\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

Podemos escrever:

$$IC(\mu, \alpha) = \left[\bar{X} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{X} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$



Tamanho da amostra:

O erro (E) é a semi-amplitude do intervalo, logo:

$$E = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Ou seja,

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E} \right)^2$$

2. Intervalo de confiança para a média com variância desconhecida

Para calcular o intervalo de confiança para a média com variância desconhecida, utiliza-se a **distribuição t de Student** em vez da distribuição normal padrão.

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

Fixando-se α teremos:

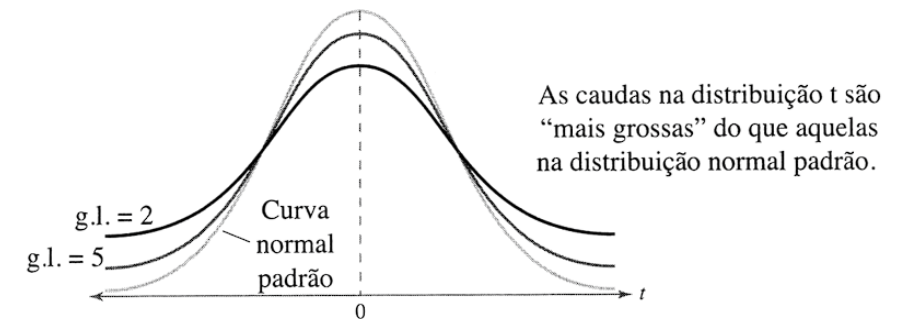
$$IC: P\left(\bar{X} - t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

n - 1 graus de liberdade

Obs: S é a representação do desvio padrão amostral

Podemos escrever:

$$IC(\mu, \alpha) = \left[\bar{X} - t_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{X} + t_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$



Tamanho da amostra:

O erro (E) é a semi-amplitude do intervalo, logo:

$$E = t_{\alpha/2} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Ou seja,

$$n = \left(\frac{t_{\alpha/2} \cdot S}{E} \right)^2$$

3. Intervalo de confiança para a variância

Se $X_1, \dots, X_n$ é uma amostra aleatória de tamanho n , de uma população normal com média μ e variância σ^2 , ambas desconhecidas, e seja S^2 a variância da amostra. Então a variável aleatória

$$\chi^2 = \frac{(n-1).S^2}{\sigma^2}$$

Fixando-se α teremos:

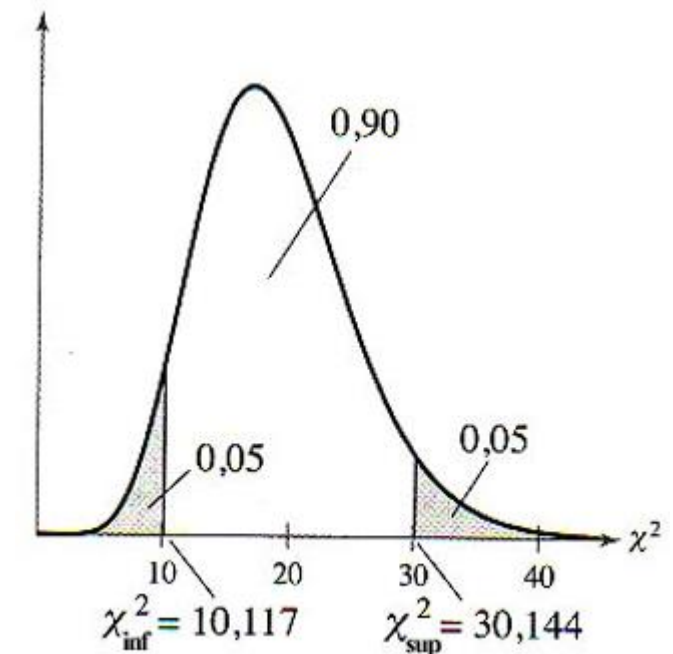
$$IC: P\left(\frac{(n-1).S^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2} < \sigma^2 < \frac{(n-1).S^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2}\right) = 1 - \alpha$$

Distribuição Qui-quadrado (χ^2) com $n-1$ graus de liberdade

Obs: S é a representação do desvio padrão amostral

Podemos escrever:

$$IC(\mu, \alpha) = \left[\frac{(n-1).S^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2}; \frac{(n-1).S^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2} \right]$$



4. Intervalo de confiança para a proporção

O intervalo de confiança para uma proporção é uma estimativa que usa a proporção da amostra e o desvio padrão para fornecer um intervalo de valores com uma certa probabilidade de conter a proporção populacional real

$$Z = \frac{\hat{p} - P}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \sim N(0,1)$$

Fixando-se α teremos:

$$IC: P \left(\hat{p} - z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} < P < \hat{p} + z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right) = 1 - \alpha$$

Podemos escrever:

$$IC(\mu, \alpha) = \left[\hat{p} - z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}; \hat{p} + z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right]$$

5. Intervalo de confiança para a diferença entre médias

Um intervalo de confiança (IC) para a diferença de médias é uma estimativa de um intervalo de valores que provavelmente contém a verdadeira diferença entre as médias de duas populações.

Podemos escrever:

$$IC(\mu, \alpha) = \left[(\bar{x} - \bar{y}) - z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}}; (\bar{x} - \bar{y}) + z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}} \right]$$

$$Z = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_x - \mu_y)}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}}} \sim N(0,1)$$

Fixando-se α teremos:

$$IC: P \left((\bar{x} - \bar{y}) - z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}} < \mu_x - \mu_y < (\bar{x} - \bar{y}) + z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}} \right) = 1 - \alpha$$

Testes de hipóteses são um procedimento estatístico usado para validar ou refutar uma suposição (hipótese) sobre uma população, utilizando dados de uma amostra.

Ele envolve a formulação de uma hipótese nula (H_0) e uma hipótese alternativa (H_1). A coleta de dados e a determinação se a amostra fornece evidências suficientes para rejeitar a (H_0). O objetivo é inferir conclusões sobre a população com base na amostra, determinando se um resultado observado é estatisticamente significativo ou se pode ter ocorrido por acaso.

Etapas para a construção de um teste de hipótese.

1. Define-se a hipótese nula e a hipótese alternativa;
2. Escolha do teste estatístico;
3. Coleta da amostra e preparar os dados;

4. Calcular a estatística do teste e o p-valor
5. Tomada de decisão.
6. Comunicação dos resultados.

Ex: Poderíamos estar interessados em verificar se a taxa média de queima de um propelente é ou não 60cm/s. Podemos expressar isso formalmente em termos de um teste de hipótese estatístico como:

$$H_0: \mu = 60$$

$$H_1: \mu \neq 60$$

Mais uma vez a hipótese alternativa pode ser expressa com: $>$ ou $<$ além de $\neq$

TIPOS DE ERROS

Erro do tipo I	Rejeitar H_0 quando a mesma é verdadeira	$P(\text{Erro do tipo I}) = \alpha$
Erro do tipo II	Falhar em rejeitar H_0 quando a mesma é falsa	$P(\text{Erro do tipo II}) = \beta$
Poder do teste	Rejeitar H_0 quando H_1 é verdadeira	Poder do teste: $1 - \beta$

Obs: O p-valor é a probabilidade de obter um resultado igual ou mais extremo do que o observado em um estudo, assumindo que a hipótese nula (que não há diferença ou efeito) seja verdadeira.

Suponha a situação em que desejamos comparar dois treinamentos de atletas, o treinamento A e o treinamento B. Ambos tipos de treinamentos foram aplicados em atletas da mesma faixa etária e de similar performance, sendo como suposição, que qualquer melhora ou piora na performance dos atletas pode ser atribuída ao tipo de treinamento aplicado.

Para testar a hipótese de que o treinamento A faz com que a performance dos atletas seja inferior daqueles que realizaram o treinamento B testaremos as seguintes hipóteses:

H_0 : de que não existe diferença na performance média dos atletas treinados com o A ou B.

H_1 : de que a performance média dos atletas treinados com o A é inferior ao de B.

Cabe notar que a hipótese alternativa poderia ser *de que a performance média dos atletas treinados com o A é superior ou ainda diferente...*

Traduzindo isso em termos de parâmetros, temos:

$$H_0: \mu_A = \mu_B$$

$$H_1: \mu_A < \mu_B$$

O procedimento para se testar as hipóteses é coletar uma amostra de cada população treinada com cada uma das técnicas e verificar se as estimativas dos parâmetros são estatisticamente diferentes. Ou melhor, a diferença entre as estimativas é muito grande a ponto de não ser considerada ter vindo da hipótese nula, aquela que diz que ambos os treinamentos são iguais.

Quando dizemos que faremos o teste a partir de estimativas é por que não temos acesso à população, consequentemente desconhecemos os parâmetros populacionais. Caso conhecêssemos não precisaríamos realizar o teste, e sim somente verificar os parâmetros populacionais.

Testes para a média com variância conhecida (Teste Z)

Hipótese Nula: $H_0: \mu = \mu_0$

Estatística do Teste: $z_o = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$

Hipótese Alternativa	P-valor	Critérios de rejeição para Testes com nível fixo
$H_1: \mu \neq \mu_0$	Probabilidade acima de $ z_o $ e abaixo de $- z_o $, $P = 2[1 - \Phi(z_o)]$	$z_o > z_{\alpha/2}$ ou $z_o < -z_{\alpha/2}$
$H_1: \mu > \mu_0$	Probabilidade acima de $ z_o $, $P = 1 - \Phi(z_o)$	$z_o > z_{\alpha}$
$H_1: \mu < \mu_0$	Probabilidade abaixo de $- z_o $, $P = \Phi(z_o)$	$z_o < -z_{\alpha}$

Probabilidade do erro do tipo II para um Teste bilateral com variância conhecida

Considere a hipótese bilateral:

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_1: \mu \neq \mu_0$$

Suponha que a hipótese nula seja falsa e que o valor verdadeiro da média seja $\mu = \mu_0 + \delta$ por exemplo em que $\delta > 0$. A estatística do teste é:

$$z_o = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = z_o = \frac{\bar{X} - (\mu_0 + \delta)}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} + \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}$$

Consequentemente a distribuição de z_o quando H_1 for verdadeira será: $z_o \sim N\left(\frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}, 1\right)$

A Probabilidade do erro do tipo II para um Teste bilateral com variância conhecida será:

$$\beta = \Phi\left(z_{\alpha/2} - \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\right) - \Phi\left(-z_{\alpha/2} - \frac{\delta\sqrt{n}}{\sigma}\right)$$

Tamanho da amostra:

$$n = \frac{(z_{\alpha/2} + z_{\beta})^2 \sigma^2}{\delta^2}$$

Onde: $\delta = \mu - \mu_0$

Testes para a média com variância desconhecida (Teste t-student)

Hipótese Nula: $H_0: \mu = \mu_0$

Estatística do Teste: $T_o = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$

Hipótese Alternativa	P-valor	CrITÉRIOS de rejeição para Testes com nível fixo
$H_1: \mu \neq \mu_0$	Probabilidade acima de $ t_o $ e abaixo de $- t_o $,	$t_o > t_{\alpha/2 \ n-1}$ ou $t_o < -t_{\alpha/2 \ n-1}$
$H_1: \mu > \mu_0$	Probabilidade acima de $ t_o $,	$t_o > t_{\alpha/2 \ n-1}$
$H_1: \mu < \mu_0$	Probabilidade abaixo de $- t_o $,	$t_o < -t_{\alpha/2 \ n-1}$

Testes para a variância e o desvio padrão de uma distribuição normal

Hipótese Nula: $H_0: \sigma = \sigma_0$

Estatística do Teste: $\chi_o^2 = \frac{(n-1).S^2}{\sigma_o^2}$

Hipótese Alternativa	Critérios de rejeição para Testes com nível fixo
$H_1: \sigma \neq \sigma_0$	$\chi_o^2 > \chi_{\alpha/2 \ n-1} \cup \chi_o^2 < \chi_{1-\alpha/2 \ n-1}$
$H_1: \sigma > \sigma_0$	$\chi_o^2 > \chi_{\alpha/2 \ n-1}$
$H_1: \sigma < \sigma_0$	$\chi_o^2 < \chi_{1-\alpha/2 \ n-1}$

Testes para a proporção binomial

Hipótese Nula: $H_0: p = p_0$

Estatística do Teste: $z_o = \frac{\bar{X} - np_0}{\sqrt{np_0(1-p_0)}}$

Hipótese Alternativa	P-valor	Critérios de rejeição para Testes com nível fixo
$H_1: p \neq p_0$	Probabilidade acima de $ z_o $ e abaixo de $- z_o $, $P = 2[1 - \Phi(z_o)]$	$z_o > z_{\alpha/2}$ ou $z_o < -z_{\alpha/2}$
$H_1: p > p_0$	Probabilidade acima de $ z_o $, $P = 1 - \Phi(z_o)$	$z_o > z_{\alpha}$
$H_1: p < p_0$	Probabilidade abaixo de $- z_o $, $P = \Phi(z_o)$	$z_o < -z_{\alpha}$

Erro do tipo II para Testes para a proporção binomial

$$\beta = \Phi \left(\frac{p_o - p + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p_o(1-p_o)}{n}}}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \right) - \Phi \left(\frac{p_o - p - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p_o(1-p_o)}{n}}}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \right)$$

Tamanho da amostra

$$n = \left[\frac{z_{\alpha/2} \sqrt{p_o(1-p_o)} + z_{\beta} \sqrt{p(1-p)}}{p - p_o} \right]^2$$